คู่มือการใช้งาน Synchronize with serving robot

บทนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นคู่มือการใช้งานหุ่นยนต์ตรวจวัดฝุ่นที่เชื่อมต่อกับเครื่องวัดฝุ่นผ่าน Raspberry Pi และสามารถสั่งงานผ่าน API ได้ เหมาะสำหรับผู้พัฒนาและผู้ใช้งานที่ต้องการควบคุมและดึงข้อมูลจากระบบนี้ผ่านระบบเครือข่าย

อุปกรณ์และระบบที่ใช้

หุ่นยนต์ Keenon T6

เครื่องวัดฝุ่น Solair 1100D

Raspberry Pi

ระบบ API สำหรับสั่งการ

การติดตั้ง Software สำหรับการใช้งาน (บน Raspberry pi)

1. **เตรียมสภาพแวดล้อม (Environment)**

- เข้าสู่ directory ของ Source code

Script:

```
cd ...../...../KeenonRPA-main
```

เช่น cd ~/Downloads/KeenonRPA-main

- ติดตั้ง Python เวอร์ชัน 3.8 ขึ้นไป (แนะนำ 3.10+)
- แนะนำให้ใช้ virtual environment เช่น venv หรือ conda

Script:

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate  # สำหรับ Linux
```

2. **ติดตั้ง Library ที่จำเป็น**

ในโปรเจกต์จะมีไฟล์ requirements.txt ซึ่งระบุไลบรารีทั้งหมดที่โปรแกรมต้องใช้:

Script:

```
pip install -r requirements.txt
```

3. การ Config .env file

.env file มีไว้สำหรับกำหนดค่าต่างๆที่ใช้ในโปรแกรมโดยมีทั้งหมด ดังนี้

Database Configuration (สำหรับกำหนดค่า IP ของ Server, Database, Table, Username และ Password)

DB_SERVER=172.20.10.14

DB_DATABASE=dbo.RoomDustsafetyLimimits

DB_USERNAME=iecommon

DB_PASSWORD=iecommon1234

Robot Configuration (สำหรับกำหนดค่า Port ของ API)

RPA_BIND=0.0.0.0

RPA_PORT=12345

Sensor Configuration (สำหรับกำหนดค่า IP address ของเครื่องวัดฝุ่นและเวลาที่ใช้ในการวัดฝุ่น)

SOLAIR_IP=192.168.1.115

MEASUREMENT_TIME=70

API Configuration (สำหรับกำหนดค่าฝุ่นมาตรฐาน, จำนวนครั้งสำหรับการสั่งวัดซ้ำ และระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง)

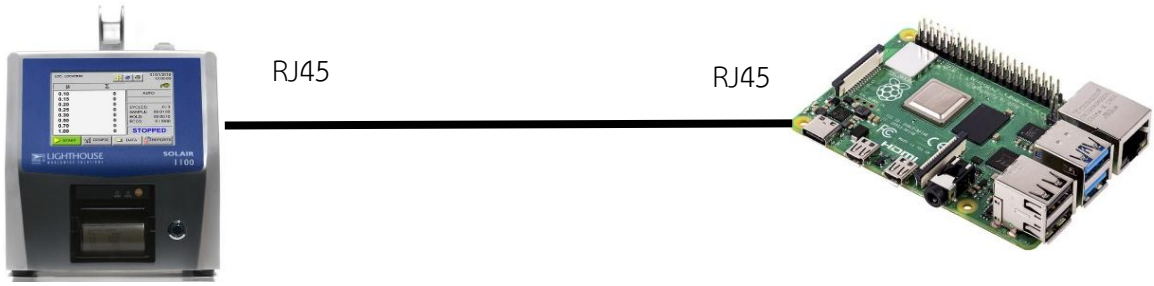
UCL_LIMIT=100

MAX_RETRIES=3

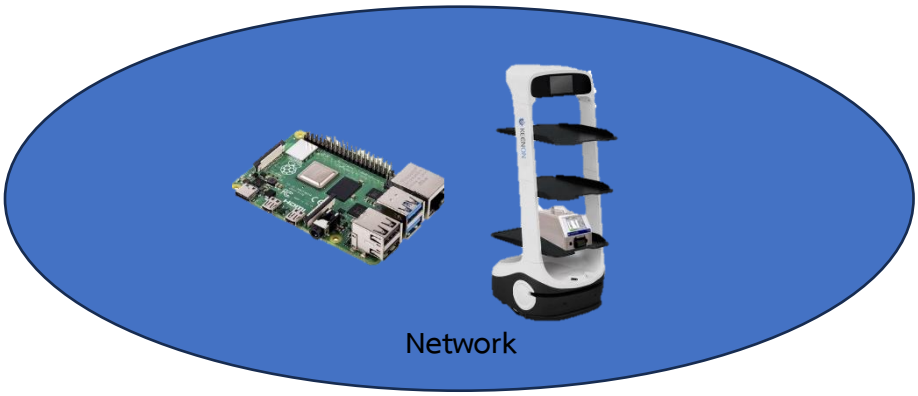
MAX_WAIT=120

การตรวจสอบการเชื่อมต่อ

1. ต่อเครื่องวัดฝุ่นด้วยสาย LAN RJ45 เข้ากับพอร์ต eth0 ของ Raspberry Pi



2. ตรวจสอบว่า Raspberry Pi มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายภายในวงเดียวกับหุ่นยนต์



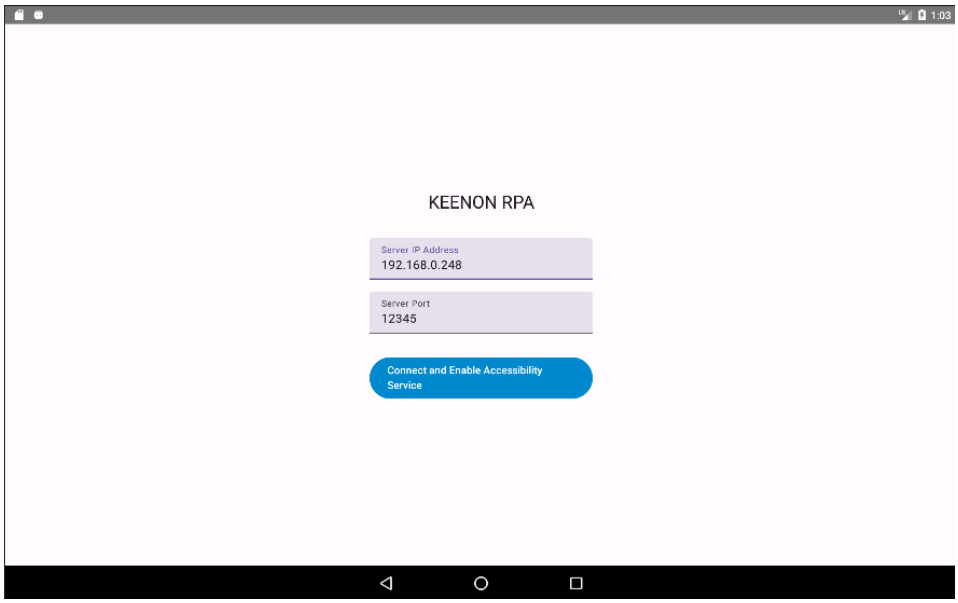
3. รันระบบ API บน Raspberry Pi เพื่อรอรับคำสั่งจากผู้ใช้งานโดยใช้

Script:

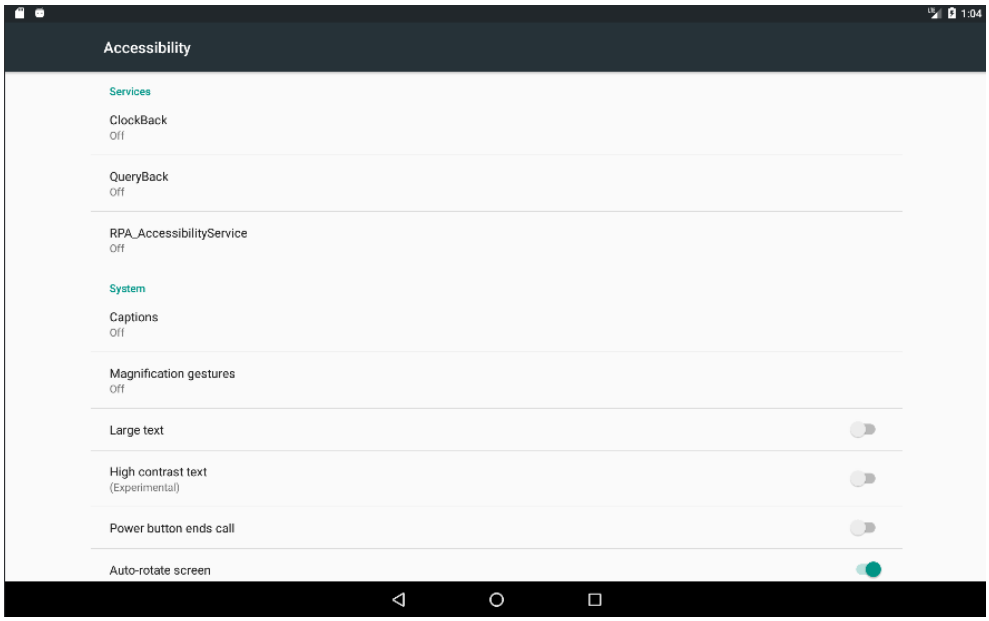
```
uvicorn api.app:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

หรือแนะนำให้ตั้งค่ารัน script ดังกล่าวทุกครั้งที่เปิดเครื่องเองอัตโนมัติโดย

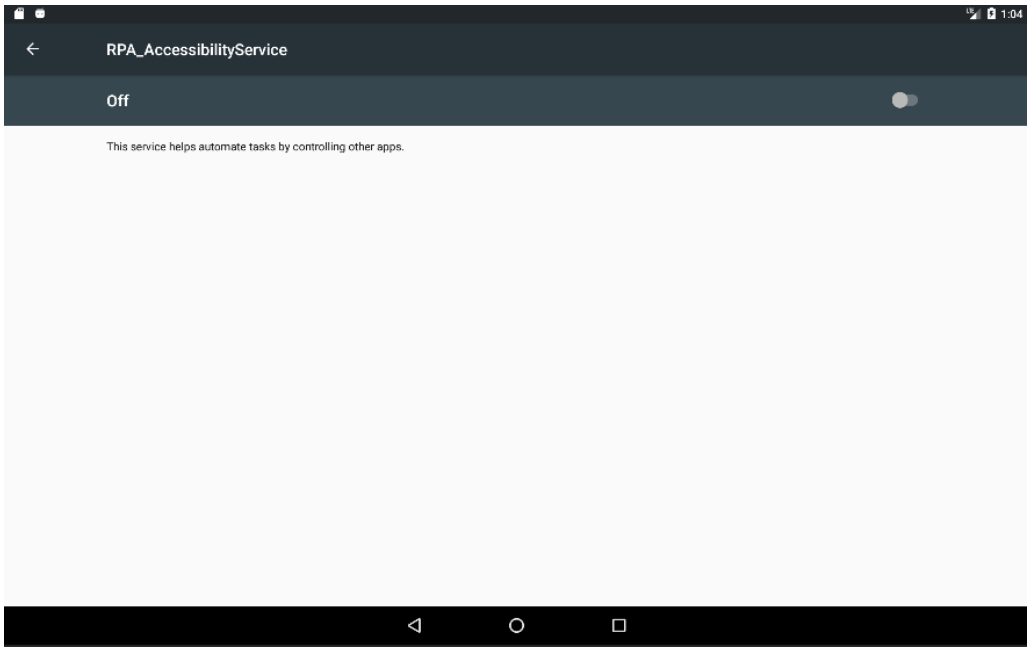
4. เมื่อทำการรัน API ในข้อก่อนหน้าเรียบร้อยแล้วสามารถเริ่มเชื่อมต่อหุ่นยนต์กับ Raspberry pi ผ่าน Application **“RPA_AccessibilityService” โดยจะต้องใส่ IP address ของ Raspberry pi** (IP address สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แนะนำให้ทำการ Fix IP ที่ router) และ Server Port “12345” บนหุ่นยนต์



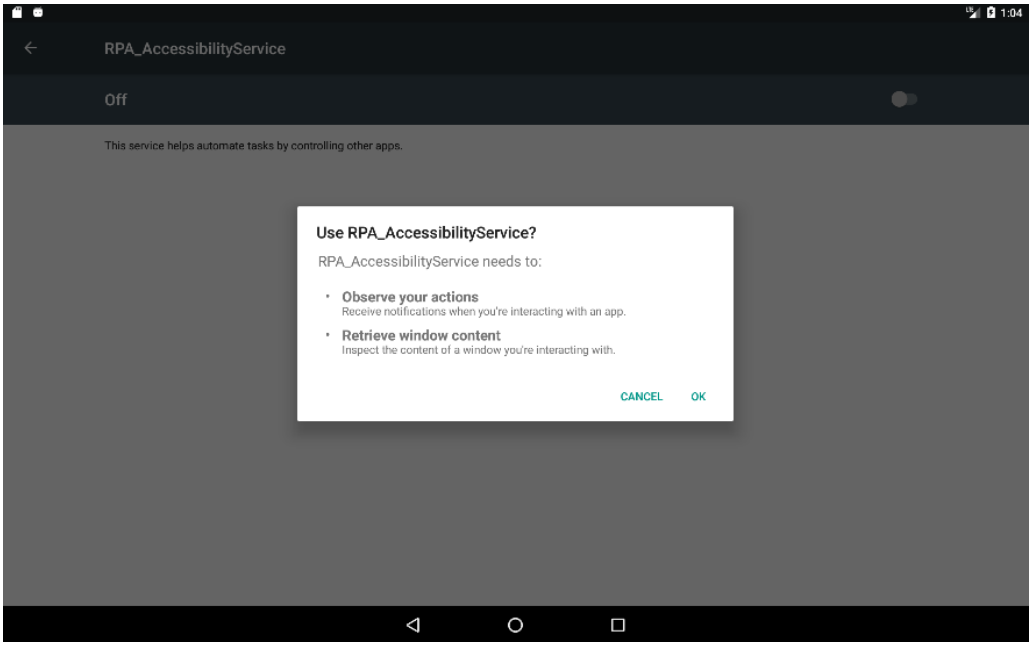
5. เมื่อกดปุ่ม Connect จะเข้ามาสู่หน้าหลักของ Application ให้กดเข้าไปในหัวข้อ “RPA_AccessibilityService”



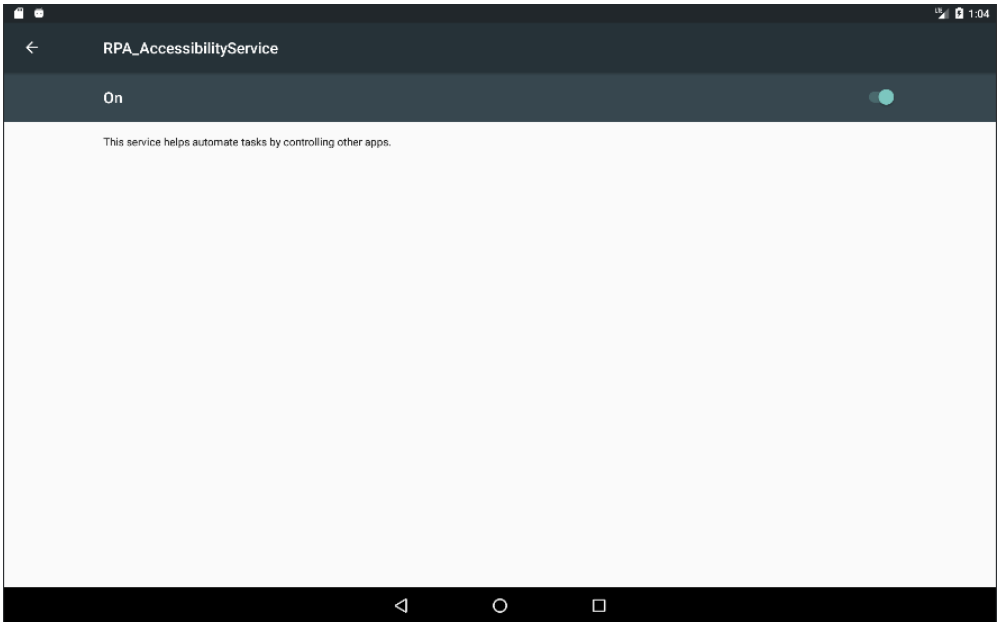
6. จากนั้นให้ทำการ Turn on และกด Ok แล้ว “RPA_AccessibilityService” ก็จะอยู่ในสถานะ On และพร้อมใช้งาน



“RPA_AccessibilityService” อยู่ในสถานะ Off



อนุญาตให้ “RPA_AccessibilityService” เข้าถึงสิทธิ์ต่างๆ



“RPA_AccessibilityService” จะอยู่ในสถานะ On และพร้อมใช้งาน

การใช้งาน API

1) ตรวจสอบสถานะระบบ

GET /check-robot-connection

- ใช้ตรวจสอบว่าหุ่นยนต์เชื่อมต่ออยู่หรือไม่
- หากเชื่อมต่อ จะคืนค่า True

GET /check-sensor-connection

- ตรวจสอบสถานะเซนเซอร์ว่าเปิดอยู่หรือวัดค่าฝุ่นได้หรือไม่
- ใช้ยืนยันความพร้อมก่อนเริ่มการวัดฝุ่น

GET /check-database-connection

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
- ใช้เพื่อยืนยันว่าระบบสามารถบันทึกข้อมูลได้ตามปกติ

2) การจัดการจุดหมายปลายทาง

POST /add-points

- ใช้เพิ่มจุดหมายปลายทางในรูปแบบรายการ (list)
- หุ่นยนต์จะเข้าไปยังจุดหมายเหล่านี้ตามลำดับ

GET /get-points

- ใช้ดูรายการจุดหมายที่ยังไม่ได้ไป
- เหมาะสำหรับแสดงผลใน Dashboard หรือ UI

DELETE /del-points

- ลบรายการจุดหมายทั้งหมดในคิว
- ใช้เมื่อผู้ใช้ต้องการยกเลิกการเดินทางทั้งหมด

3) โหมดตรวจวัดฝุ่น (Dust Mode)

POST /start-dust

- เริ่มให้หุ่นยนต์เดินทางไปยังแต่ละจุดในคิว และวัดค่าฝุ่น
- มีตัวเลือกให้ส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูลหรือไม่ (required_send_database)

GET /stop-dust

- ใช้เพื่อหยุดกระบวนการตรวจวัดฝุ่นทันที
- หยุดแม้หุ่นยนต์จะอยู่ระหว่างทาง

4) โหมดขนส่ง (Transportation Mode)

POST /start-transportation

- เริ่มกระบวนการให้หุ่นยนต์เดินทางตามคิว โดยไม่วัดค่าฝุ่น
- ใช้ในกรณีใช้งานหุ่นยนต์ขนส่ง

GET /stop-transportation

- ใช้เพื่อหยุดการขนส่งแบบ manual
- เหมาะในกรณีต้องการควบคุมฉุกเฉิน

API นี้พัฒนาโดยใช้ **FastAPI** และสามารถเข้าถึงได้ผ่าน URL โดย

http://<ip_address>:8000/<endpoint>

<u>ตัวอย่าง</u> เช่น http://192.168.1.100:8000/check-robot-connection

ตัวอย่าง Request/Response

- **POST /add-points**

เพิ่มจุดหมายให้หุ่นยนต์ เช่น ห้องต่าง ๆ หรือจุดวัดฝุ่น

Request Body:

```
{
    "points": [
        "6002-IS-1K017-default",
        "6002-IS-1K018-default"
    ]
}
```

Response:

```
{
    "message": "Added [...points...] to the queue.",
    "points": ["6002-IS-1K017-default", "6002-IS-1K018-default"]
}
```

คำอธิบาย: จุดหมายที่ส่งเข้ามาจะถูกรวมไว้ในคิวการเดินทาง โดยระบบจะเรียงตามลำดับ FIFO

- **POST /start-dust**

เริ่มกระบวนการตรวจวัดฝุ่นที่แต่ละจุด

Request Body:

```
{
    "required_send_database": true
}
```

Response:

```
{
    "message": "Robot process started."
}
```

คำอธิบาย: หุ่นยนต์จะเดินทางไปยังจุดในคิวและทำการวัดค่าฝุ่น หากมีการตั้งค่าให้บันทึกผล ระบบจะบันทึกลงฐานข้อมูล

- **GET /get-points**

เรียกดูคิวของจุดหมายที่ยังไม่ถูกดำเนินการ

Response:

```
{
    "points": [
        "6002-IS-1K017-default",
        "6002-IS-1K018-default"
    ]
}
```

คำอธิบาย: เหมาะสำหรับ UI/UX ที่ต้องการแสดงลำดับของจุดหมายแบบเรียลไทม์

การจัดเก็บข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลค่าฝุ่นที่ได้จากกระบวนการวัดฝุ่นมีอยู่สองวิธีการ คือ

1. ระบบจะจัดเก็บข้อมูลค่าฝุ่นที่วัดได้ในรูปแบบ log file โดยมีโครงสร้างไดเรกทอรีแบบ:
   “ปี-เดือน/วันที่/ตำแหน่ง/logfile.txt”
   ที่ Desktop ของ Raspberry Pi เพื่อ Backup ข้อมูล
2. การจัดเก็บข้อมูลบนระบบ Database
   ระบบจะทำการอัพโหลด Data ขึ้นบน Database เมื่อทำการวัดฝุ่นเสร็จสิ้นทุกครั้ง

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหาการเชื่อมต่อ

หลังจากรัน API แล้ว หากพบว่าเครื่องวัดฝุ่นหรือหุ่นยนต์ไม่สามารถทำงานได้ตามที่หวังให้ลองตรวจสอบ

- ตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ เครื่องวัดฝุ่นกับ Raspberry pi ว่าเสียบแน่นหรือไม่ มีไฟกระพริบที่ตัว Port หรือเปล่า
- ตรวจสอบว่า IP address ที่ใส่ใน “RPA_AccessibilityService” application นั้นใช่ IP ของ Raspberry pi จริงๆหรือเปล่า

ปัญหาการสั่ง Command ผ่าน API

- หากเรียก API แล้วพบ error เช่น Connection refused, Host unreachable, Timeout ให้ลองตรวจสอบ **IP address หรือ Port ว่าผิดไหม**
- หากเรียก API แล้วได้ 404 / ไม่พบเซิร์ฟเวอร์ ให้ลองตรวจสอบว่าได้รันคำสั่งเปิด API แล้วหรือยัง

คู่มือนี้สรุปขั้นตอนการติดตั้งและใช้งานระบบหุ่นยนต์ตรวจวัดฝุ่นที่เชื่อมต่อกับ Raspberry Pi
ผู้ใช้งานสามารถควบคุมผ่าน API และดึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อผู้พัฒนา